RESULTADOS DE PRUEBAS UNITARIAS DE TODOS LOS MÓDULOS

El presente informe tiene como objetivo documentar los resultados de las pruebas unitarias realizadas sobre los diferentes módulos que componen el sistema ERP Geco reingenierizado. Las pruebas unitarias constituyen una práctica fundamental dentro de la fase de implementación del proyecto, ya que permiten verificar el correcto funcionamiento de los componentes de software más pequeños (clases, métodos) de manera aislada, garantizando la calidad, estabilidad y confiabilidad del código desarrollado.

Este proceso de validación se ha llevado a cabo en el contexto de la metodología ágil Scrum, con la ejecución y actualización de las pruebas en cada uno de los sprints. El cumplimiento del criterio de aceptación establecido para todos los sprints, que exige una cobertura de pruebas unitarias superior al 70%, es un indicador clave de la calidad del software producido.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada módulo, detallando el porcentaje de cobertura y las conclusiones asociadas.

2. Resumen General de Resultados

En la siguiente tabla se consolidan los resultados de cobertura de pruebas unitarias para cada uno de los módulos implementados. Todos los módulos han superado el umbral mínimo de calidad establecido, que era del 70%.

MÓDULO	COBERTURA DE PRUEBAS UNITARIAS ALCANZADA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MÍNIMO 70%)	ESTADO / CONCLUSIÓN
Seguridades	72%	Cumplido	La cobertura supera el mínimo establecido, indicando una base de código robusta para la gestión de autenticación y autorización.
Personas	72%	Cumplido	La cobertura es adecuada para un módulo maestro fundamental, garantizando la integridad de los datos centralizados.
Productos	75%	Cumplido	Con una cobertura del 75%, es el módulo con el porcentaje más alto, reflejando una

			implementación sólida de su compleja lógica de negocio.
Proveedores	73%	Cumplido	La cobertura es suficiente para asegurar la fiabilidad en la gestión de la cadena de suministro y sus relaciones.
Reservas	71%	Cumplido	Con una cobertura del 71%, el módulo más complejo y extenso del sistema cumple con el criterio, asegurando la estabilidad de los procesos operativos críticos.

3. Detalle de Resultados por Módulo

A continuación, se desglosan los resultados obtenidos en las pruebas unitarias para cada uno de los módulos del sistema.

3.1. Módulo de Seguridades

- **Descripción**: Este módulo es el encargado de la gestión de autenticación mediante JWT, el control de acceso basado en roles y permisos, y la administración de usuarios y objetos del sistema.
- **Cobertura**: 72%
- **Interpretación**: La cobertura alcanzada (72%) asegura que las funcionalidades críticas de seguridad, como la generación y validación de tokens, la verificación de permisos y la gestión de sesiones, han sido exhaustivamente probadas, mitigando riesgos de vulnerabilidades.

3.2. Módulo de Personas

- **Descripción**: Este módulo actúa como el registro maestro centralizado de todos los actores del sistema (usuarios, clientes, proveedores), gestionando sus datos de contacto, identificaciones y direcciones.
- **Cobertura**: 72%
- **Interpretación**: La cobertura del 72% garantiza la fiabilidad de las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) y la integridad referencial de los datos, asegurando que los módulos que dependen de él (Proveedores y Reservas) reciban información consistente.

3.3. Módulo de Productos

- **Descripción**: Es el núcleo para la configuración de la oferta turística. Incluye la parametrización de productos, gestión de itinerarios, componentes (insumos) y tarifas dinámicas.
- **Cobertura**: 75%
- **Interpretación**: Con un 75%, este módulo presenta el porcentaje de cobertura más alto. Esto es crucial debido a la complejidad de su lógica de negocio, que incluye la creación de itinerarios, la aplicación de reglas de negocio para tarifas y la gestión de dependencias entre componentes. Una alta cobertura asegura que estas reglas se comporten como se espera y sean mantenibles.

3.4. Módulo de Proveedores

- **Descripción**: Gestiona todo el ciclo de vida de los proveedores, incluyendo su información general, identificaciones, direcciones, relaciones comerciales, insumos ofrecidos, listas de precios y configuración financiera.
- **Cobertura**: 73%
- **Interpretación**: La cobertura del 73% respalda la robustez de las funcionalidades relacionadas con la gestión de terceros, un aspecto crítico para la operación de compras y la cadena de suministro. Las pruebas cubren las validaciones de datos, las reglas de negocio para precios y las relaciones entre entidades.

3.5. Módulo de Reservas

- **Descripción**: Es el módulo más extenso y complejo del sistema. Gestiona el ciclo de vida completo de una reserva: creación, gestión de pasajeros, itinerarios, productos, componentes, descuentos, anticipos, estados y generación de documentos.
- **Cobertura**: 71%
- **Interpretación**: A pesar de ser el módulo con la cobertura más ajustada al criterio (71%), sigue superando el umbral del 70%. Dada su alta complejidad y el gran número de procesos automáticos y reglas de negocio que involucra (copia de itinerarios, recálculo de precios, generación de insumos), esta cobertura es un logro significativo que garantiza la estabilidad de las operaciones centrales del negocio.

4. Conclusión Final

Los resultados de las pruebas unitarias demuestran que el sistema ERP Geco reingenierizado cumple con los estándares de calidad definidos en el proyecto. Todos los módulos han superado exitosamente el criterio de aceptación de cobertura mínima del 70%.

Este logro es resultado de la aplicación consistente de buenas prácticas de desarrollo, pruebas continuas durante los sprints y un enfoque en la calidad desde las etapas iniciales. La alta cobertura de pruebas unitarias no solo reduce la probabilidad de errores y regresiones en el código, sino que también

facilita el mantenimiento y la evolución futura del sistema, proporcionando una base sólida y confiable para la operación del negocio.